

本頁供教師批改與訂正指導使用，不發給學生。

實施提示：學生卷版面已滿，訂正規則請口頭交代——答錯的題目在該題「改正：」一欄訂正，訂正正確計入累積正確率。

一、參考答案

1 · B (-3 、 5 、 -2)

一般式 $y = ax^2 + bx + c$ ，係數要連同前面的正負號一起讀： $a = -3$ 、 $b = 5$ 、 $c = -2$ 。

誘答 A： a 漏了負號 (最高頻)。

誘答 C： c 漏了負號。

誘答 D： b 多加了負號 (把 $+5x$ 看成 $-5x$)。

2 · 開口向下的是 $y = -x^2$ ；開口最寬的是 $y = \frac{1}{2}x^2$ 。

開口方向只看 a 的正負： $a < 0$ 開口向下，只有 $y = -x^2$ 的 $a = -1 < 0$ 。

開口寬窄看 $|a|$ ： $|a|$ 愈小開口愈寬。三者的 $|a|$ 分別是 2、1、 $\frac{1}{2}$ ， $\frac{1}{2}$ 最小，所以最寬。

常見錯誤：把 $y = -x^2$ 當成最寬 (以為有負號就比較扁平)，其實它的 $|a| = 1$ 排中間。

3 · 開口向下；對稱軸 $x = -3$ ；頂點 $(-3, 4)$

頂點式 $y = a(x - h)^2 + k$ ：這裏 $a = -2 < 0$ ，開口向下。

$x + 3$ 要看成 $x - (-3)$ ，所以 $h = -3$ 、 $k = 4$ 。

對稱軸是 $x = h$ ，即 $x = -3$ ；頂點是 (h, k) ，即 $(-3, 4)$ 。

批改重點：對稱軸必須寫成 $x = -3$ (一條直線的方程)，只寫「-3」不算完整。

4. 錯在 h 的符號：頂點式是 $y = a(x - h)^2 + k$ ，括號裏是「減 h 」。

$x + 2$ 要先改寫成 $x - (-2)$ ，才讀得出 $h = -2$ ，不是 $h = 2$ 。

$\therefore$ 頂點是 $(-2, -5)$ ，對稱軸是 $x = -2$ 。

(驗算：把 $x = -2$ 代入， $y = 3(0)^2 - 5 = -5$ ，確實是頂點的 y 值。)

5. 小芳漏了「二次項係數不等於 0」這個條件，即 $m - 1 \neq 0$ ，所以 $m \neq 1$ 。

當 $m = 1$ 時， $m - 1 = 0$ ，式子變成 $y = 3x - 2$ ，

$\therefore$ 那時它是一次函數，不是二次函數。

二次函數的定義 $y = ax^2 + bx + c$ 一定要附帶 $a \neq 0$ ，這個條件在辨識題裏最容易被略過。

二、計分與結算

單次：每題 20%，答對 1 題得 1 分，單次滿分 5 分。

學段末：以每名學生本學段全部小測的累積正確率（包含改正後答對的題目）乘以 20，折算為平時平均分之加分，上限 20 分。

例：第一學段共 13 次小測、合計 65 題，累積答對（含改正後）55 題 $\rightarrow$ 正確率約 84.6% $\rightarrow$ 加分 = $0.846 \times 20 \approx 16.9$ 分。

三、命題說明

第 1–3 題為基礎概念題，取自《講義_二次函數的圖像與性質_融合版》§一（概念與一般式）、§二（開口方向與寬窄）、§四（頂點式）三節，以及練習 A 第 1 題（讀頂點式）；數據全部另擬。

第 4–5 題為常見錯誤糾正題。第 4 題的 h 符號錯誤原型取自練習 A 第 1(2) 題（ $\{y=-(x+2)^2-1\}$ ）批改時最常見的失分點；

第 5 題考定義裏的 $\{a \neq 0\}$ 條件，屬概念性漏洞而非計算錯誤。

※ ● 本卷刻意不考配方（一般式化頂點式）：乙班 11/16 才教，而 11/16 正是本卷實施週的第一天（乙班週一第七節），丙班雖已於 11/13 教完，兩班共用同一份卷，故一律押後到 W13。

※ W10、W11 為 UT1 統測週（統測日 11/05、11/06、11/09、11/10），按規則不出額外評核；W09 那一週教完的單元

04 收束內容（三類綜合決策表、驗根總表）已由 UT1 統測本身（範圍單元 01-04）承接評核。